Итоги анализа страховых данных и A/B-теста

Анализ страхового ценообразования · сегментация клиентов · A/B-тест

Финальное решение

Не внедрять сейчас

доработать модель и повторить тест

Ключевая причина

-5,82 п.п.

статистически значимое падение конверсии

Подготовлено для управленческого обсуждения

Главный вывод: переходить на новую схему рано

Новая схема увеличила цену, но не дала убедительного финансового выигрыша.

Конверсия
32,25% → 26,44%
снижение статистически значимо

Цена полиса
+25,64%
средняя стоимость выросла

Убыточность
77,75% → 88,49%
наблюдаемое ухудшение

Финрезультат
3,42 → 1,82 USD
различие не значимо: p=0,8371

Рекомендация

Сохранить текущую схему ценообразования как рабочую базу.
Доработать новую модель: цена не должна повышаться за счёт потери качественной конверсии.
Повторить A/B-тест после уточнения риск-модели и критериев успеха.

Суть решения

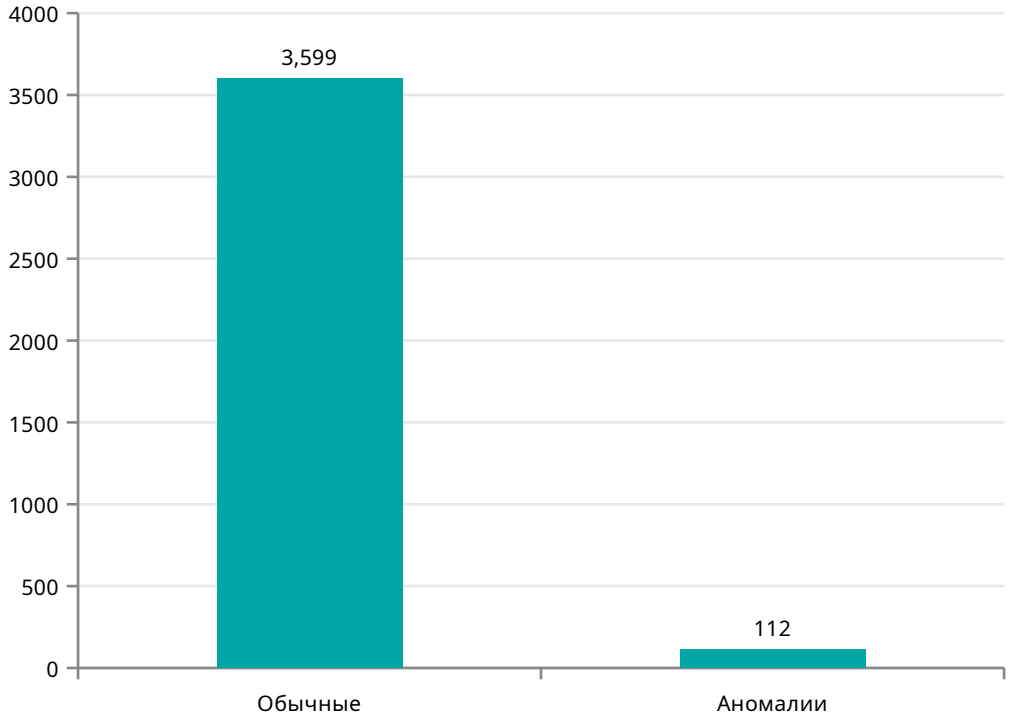
Рост цены сам по себе не является успехом, если одновременно падает конверсия и растёт доля выплат в премии.

Качество данных и аномалии

Корректный поиск аномалий начинается с правильной группы сравнения.

Что изменили после проверки

Ранний подход воспринимал редкие USD-договоры как отдельную аномальную группу.
После доработки аномалии искались внутри сопоставимых страховых продуктов.
Введён относительный признак premium_rate_per_day вместо прямого сравнения несопоставимых договоров.



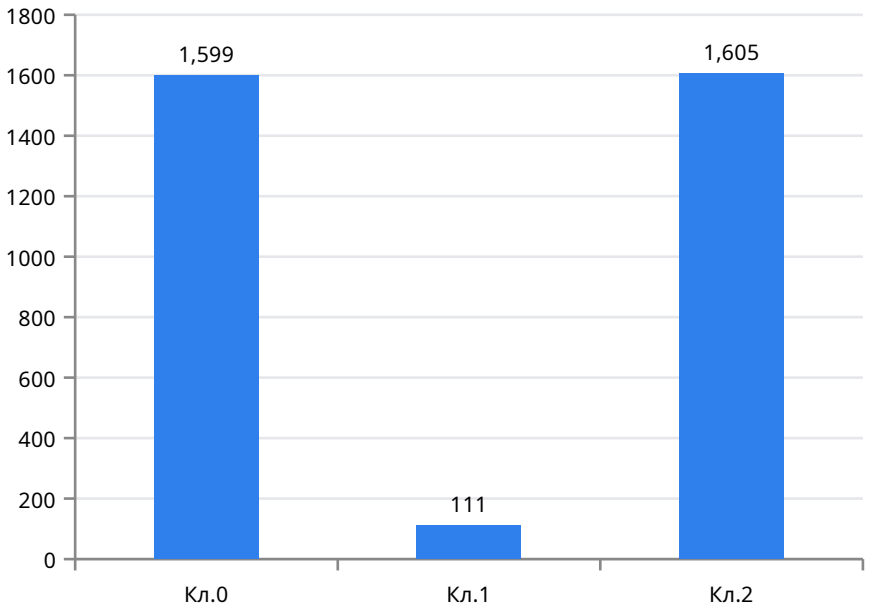
Итоговая витрина

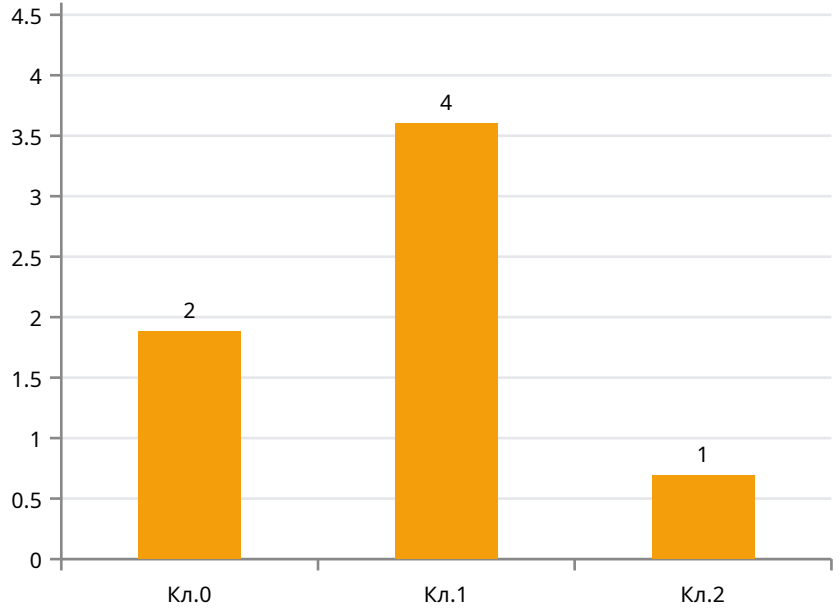
Всего записей	Обычные	Аномалии
3 711	3 599	112
		≈3,02%

Вывод: редкость не равна ошибке. Алгоритм поиска аномалий нужно проверять через бизнес-смысл.

Сегментация клиентов

K=3 выбран как более интерпретируемое бизнес-разбиение, хотя по silhouette лучше K=2.

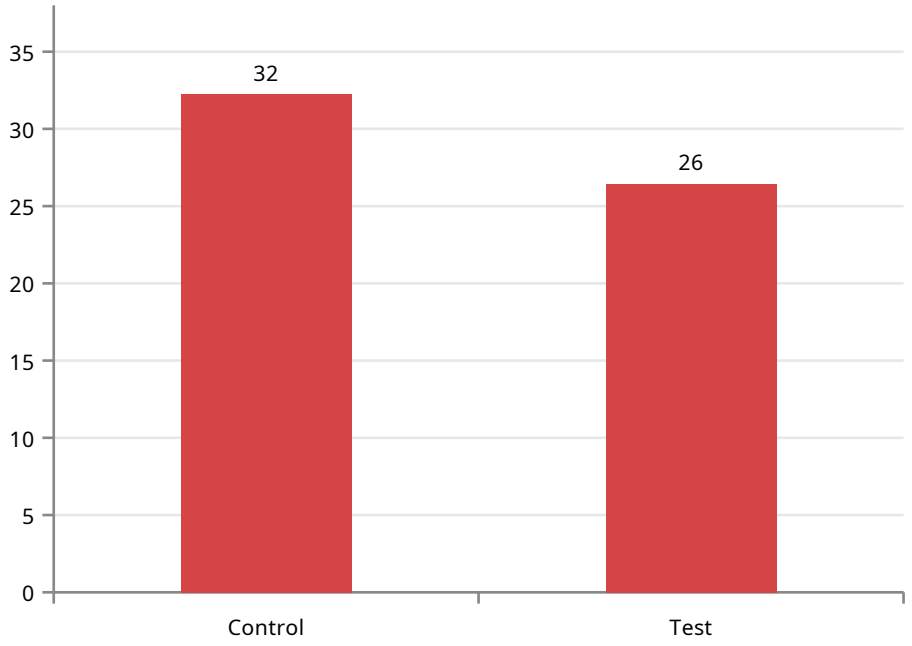




Кластер	Профиль	Бизнес-смысл
0	короткие полисы, высокая страховая сумма	потенциал доп. покрытия
1	365 дней, дорогие полисы, выше claim rate	отдельный риск-сегмент
2	массовый бюджетный сегмент	пакетные предложения

A/B-тест новой схемы ценообразования

Экспериментальная витрина строилась от всех участников, а не только от покупателей.



Статистическая проверка

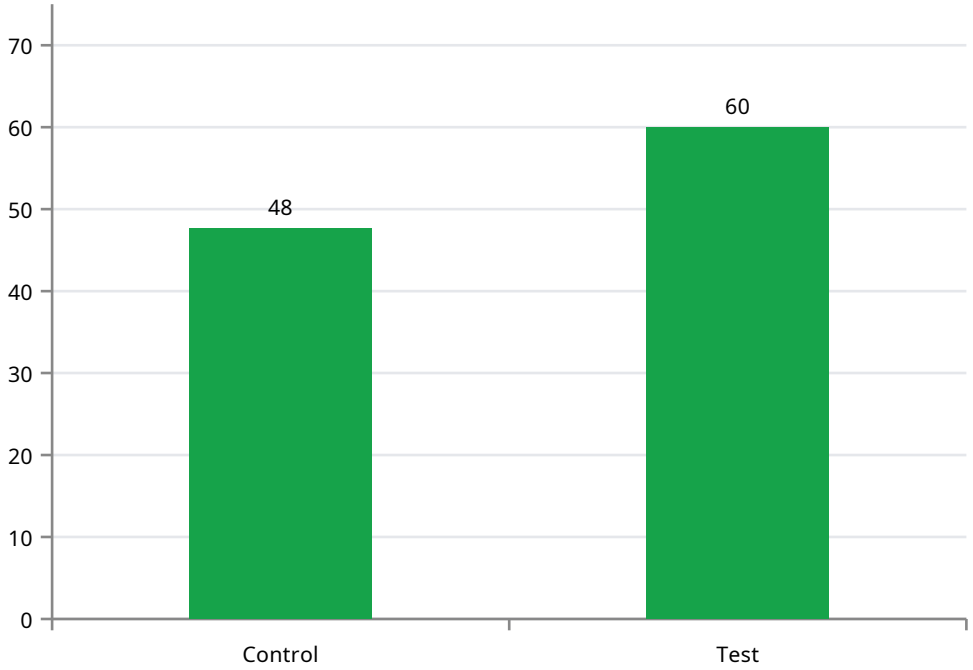
t-statistic = 7,1063
p-value < 0,001
нулевая гипотеза об отсутствии различий отвергается
снижение конверсии статистически значимо

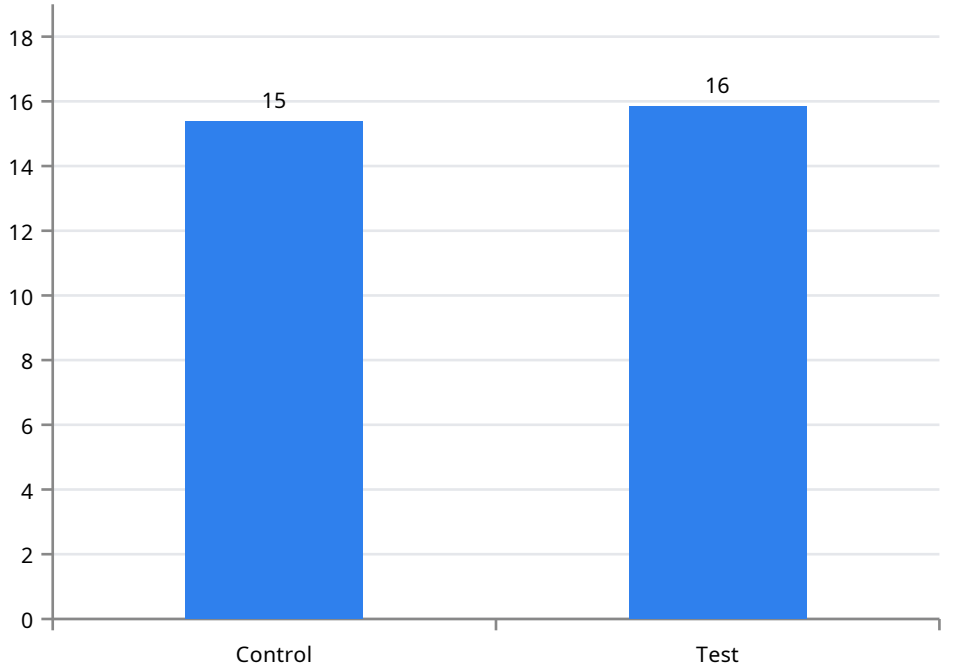
Группа	Участники	Оформили	Конверсия
Control	6 043	1 949	32,25%
Test	6 306	1 667	26,44%

Вывод: новая цена уменьшила вероятность покупки полиса.

Цена и выручка: локальное улучшение есть

Рост средней цены почти компенсировал падение конверсии по выручке на участника.





Рост цены

+25,64%

47,70 → 59,93 USD

Выручка на участника

+2,98%

15,38 → 15,84 USD

Но этого мало

нужны выплаты

переходим к убыточности

Убыточность и финансовый результат: тест не доказал выгоду

Бизнес-решение нельзя принимать только по цене или выручке.





Убыточность выросла на 10,74 п.п.
Средний финансовый результат ниже в test: 1,82 USD против 3,42 USD.
Но статистически значимого различия по финансовому результату нет: p-value = 0,8371.

Рекомендация и следующие шаги

Текущий тест скорее показывает ограничения новой схемы, чем готовность к внедрению.

Решение

Не переходить на новую схему ценообразования по результатам текущего эксперимента.

Что сделать дальше

Сохранить текущую схему как базовую.
Разобрать причины падения конверсии в тестовой группе.
Доработать риск-модель и pricing-логику.
Заранее определить критерии успеха: conversion, loss ratio, financial result.
Запустить повторный A/B-тест после доработки.

Финальная мысль

A/B-тест не заканчивается на p-value. Для решения нужны статистика, величина эффекта и бизнес-экономика.